Résolution de systèmes non-linéaires

Schémas numériques

1 EXERCICE

On s'intéresse à l'équation $x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$.

1. Justifier l'existence d'une unique solution x^* dans $[-1; 0]$.
2. Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer x^*.
3. Calculer les deux premières itérations à partir de $x_0 = -1$.

Correction

1. Montrons l'existence et l'unicité d'une solution $x^* \in [-1, 0]$ de $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$.
   Existence. La fonction f est continue sur $[-1, 0]$ (polynomiale). De plus,
   $$f(-1) = -3 < 0 \text{ et } f(0) = 2 > 0.$$
   Comme $f(-1)$ et $f(0)$ sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'au moins un $x^* \in [-1, 0]$ tel que $f(x^*) = 0$.
   Unicité. On calcule :
   $$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$$
   Les racines de f' sont $x = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, soit approximativement 0,18 et 1,82 : elles n'appartiennent pas à $[-1, 0]$. Donc :
   $$f'(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in [-1, 0]$$
   f est donc strictement croissante sur $[-1, 0]$: la solution x^* est unique.
2. Justifions la convergence de la méthode de Newton sur $[-1, 0]$ à l'aide du **Corollaire 3.12** (cas concave).
   Vérifions les hypothèses de ce corollaire pour f sur $[a, b] = [-1, 0]$.
   f **est de classe** $\mathcal{C}^2$ **:** f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^2$ sur $[-1, 0]$.
   $f(a) < 0 < f(b)$ **:**
   $$f(-1) = -3 < 0, \qquad f(0) = 2 > 0$$
   $f' > 0$ **sur** $[-1, 0]$ **:** on a montré à la question précédente que $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 > 0$ pour tout $x \in [-1, 0]$.
   f **concave sur** $[-1, 0]$ **:** on calcule :
   $$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$
   Pour $x \in [-1, 0]$, on a $x - 1 < 0$, donc $f''(x) < 0$ sur tout l'intervalle : f est bien concave sur $[-1, 0]$.
   Conclusion. Toutes les hypothèses du Corollaire 3.12 sont vérifiées. Ce corollaire garantit donc que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution x^* dans $[-1, 0]$ (ce que l'on savait déjà par la question 1), et que pour tout $x_0 \in [-1, x^*]$, la méthode de Newton est bien définie et converge vers x^*.
3. Calculons les deux premières itérations de la méthode de Newton à partir de $x_0 = -1$, donnée par :
   $$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$
   Itération 1.
   $$f(-1) = -1 - 3 - 1 + 2 = -3$$
   $$f'(-1) = 3 + 6 + 1 = 10$$
   $$x_1 = -1 - \frac{-3}{10} = -1 + \frac{3}{10} = -\frac{7}{10}$$
   Itération 2.
   $$f\left(-\tfrac{7}{10}\right) = -\frac{513}{1000}$$
   $$f'\left(-\tfrac{7}{10}\right) = \frac{667}{100}$$
   $$x_2 = -\frac{7}{10} - \frac{-513/1000}{667/100} = -\frac{7}{10} + \frac{513}{6670} = -\frac{2078}{3335}$$
   Vérification : la suite se rapproche bien de
   $$x^* = \tfrac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618,$$
   conformément à la convergence garantie par le Corollaire 3.12 avec $x_0 = -1 \in [-1, x^*]$.

2 EXERCICE

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{2x} - 2x - 8$.
On veut résoudre l'équation $f(x) = 0$.

1. Justifier que la méthode de la bissection converge sur l'intervalle $[0; 1.2]$.

2. Effectuer quatre itérations de la méthode de la bissection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle $[0; 1.2]$.
3. Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation $f(x) = 0$ à une précision $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ près, en utilisant la méthode de la bissection sur l'intervalle $[0; 1.2]$.

Correction

1. Justifions que la méthode de la bissection converge sur $[0\,;\,1.2]$ pour $f(x) = e^{2x} - 2x - 8$.
La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ (somme d'une exponentielle et d'un polynôme), donc en particulier sur $[0; 1.2]$. On calcule :

$$f(0) = -7 < 0$$
$$f(1.2) \approx 0.623 > 0$$

Comme $f(0)$ et $f(1.2)$ sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un zéro de f dans $]0; 1.2[$.

2. Effectuons quatre itérations des deux méthodes à partir de $[a_0, b_0] = [0\,;\,1.2]$, avec $f(0) = -7$ et $f(1.2) \approx 0{,}623$.

Méthode de la bissection.

À chaque étape, $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$:

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$
1	0	1,2	0,6	−5,8799
2	0,6	1,2	0,9	−3,7504
3	0,9	1,2	1,05	−1,9338
4	1,05	1,2	1,125	−0,7623

Méthode de la fausse position.

À chaque étape, on calcule :

$$w_k = \frac{f(a_k)\, b_k - f(b_k)\, a_k}{f(a_k) - f(b_k)}$$

k	a_k	b_k	w_k	$f(a_k)f(w_k)$
0	0	1,2	1,101903	$8{,}0107 > 0$
1	1,101903	1,2	1,165415	$0{,}0508 > 0$
2	1,165415	1,2	1,167713	$0{,}0001 > 0$
3	1,167713	1,2	1,167794	$\approx 0 > 0$

Après 4 itérations, on obtient l'encadrement $x^* \in\,]1{,}167794\,;\,1{,}2[$, avec l'approximation $w_4 \approx 1{,}167794$.

3. Déterminons, sans effectuer d'itérations, le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution à $\varepsilon = 1{,}0 \times 10^{-8}$ près par la méthode de la bissection sur $[1; 2]$.

On note u_n la largeur de l'intervalle de recherche de x^*. On a $u_0 = b - a$.
A chaque itération, cette largeur est divisée par deux. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n$.
Il vient alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Avec $b - a = 1{,}2$, on doit résoudre :

$$\frac{u_n}{2} \leqslant \varepsilon \iff \frac{b-a}{2^{n+1}} \leqslant \varepsilon \iff 2^{n+1} \geqslant \frac{b-a}{\varepsilon}$$

En passant au logarithme népérien :

$$(n+1)\ln 2 \geqslant \ln\left(\tfrac{b-a}{\varepsilon}\right) \iff n \geqslant \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2} - 1$$

Numériquement :

$$n \geqslant \frac{\ln\left(1{,}2 \times 10^8\right)}{\ln 2} - 1 = \frac{18{,}603}{0{,}693} - 1 \approx 26{,}838 - 1 = 25{,}838$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est $n = 26$.

3 EXERCICE — Ordre de convergence

On désire approcher la racine x^* située entre 2.5 et 2.8 d'une équation $f(x) = 0$. L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

k	4	5	6	7	8	9
x_k	2.61421	2.62453	2.63151	2.63621	2.63937	2.64149

On définit l'erreur par $e_k = |x_k - x_{k+1}|$.
Calculer les quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ et $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$ puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

Correction

Calculons d'abord les erreurs $e_k = |x_k - x_{k+1}|$ à partir du tableau :

k	$e_k = \lvert x_k - x_{k+1}\rvert$
4	0,01032
5	0,00698
6	0,00470
7	0,00316
8	0,00212

Quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$.

k	e_{k+1}/e_k
4	0,6764
5	0,6734
6	0,6723
7	0,6709

Ces quotients sont quasiment constants, proches de $0{,}67 \approx \frac{2}{3}$.
Quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$.

k	e_{k+1}/e_k^2
4	65,54
5	96,47
6	143,05
7	212,31

Ces quotients ne convergent pas vers une constante.
Conclusion. La méthode est d'ordre 1.

Exercices théoriques

4 EXERCICE
Un grand classique

Soit $f : [0;1] \longrightarrow [0;1]$ une fonction continue. Montrer que f admet un point fixe.

Correction

Montrons que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe $x^* \in [0,1]$ tel que $f(x^*) = x^*$.
Introduisons la fonction g définie sur $[0,1]$ par :

$$g(x) = f(x) - x$$

Comme f est continue sur $[0,1]$, g est également continue sur $[0,1]$.
Étude aux bornes. Comme f est à valeurs dans $[0,1]$, on a $f(0) \in [0,1]$ et $f(1) \in [0,1]$, donc :

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geqslant 0$$
$$g(1) = f(1) - 1 \leqslant 0$$

Conclusion.

- Si $g(0) = 0$, alors $f(0) = 0$: $x^* = 0$ est un point fixe de f.
- Si $g(1) = 0$, alors $f(1) = 1$: $x^* = 1$ est un point fixe de f.
- Sinon, $g(0) > 0$ et $g(1) < 0$: par le **théorème des valeurs intermédiaires** appliqué à la fonction continue g sur $[0,1]$, il existe $x^* \in (0,1)$ tel que $g(x^*) = 0$, c'est-à-dire $f(x^*) = x^*$.

Dans tous les cas, f admet un point fixe.

5 EXERCICE

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{1}{5}\sin x - \frac{1}{2}$. On souhaite résoudre l'équation non-linéaire $f(x) = 0$ en utilisant la méthode du point fixe.

1. En étudiant les variations de f, montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution que l'on notera x^*.
2. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite d'éléments de $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = x - f(x).$$

   (a) Montrer que φ est une fonction contractante de rapport $\frac{1}{5}$.
   (b) En déduire que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x^*.
   (c) Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x^*| \leqslant \tfrac{1}{5^n}|x_0 - x^*|.$$

Correction

1. Étudions les variations de f.
   Dérivée. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1 - \tfrac{1}{5}\cos x.$$

   Comme $\cos x \in [-1,1]$ pour tout x, on a $\frac{1}{5}\cos x \in \left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$, donc :

$$f'(x) \geqslant 1 - \tfrac{1}{5} = \tfrac{4}{5} > 0$$

   Ainsi f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$: f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
   Limites. On a :

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

   Conclusion. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
   D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $x^* \in \mathbb{R}$.
2. **(a)** Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(x) = \tfrac{1}{5}\sin x + \tfrac{1}{2}.$$

   φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\varphi'(x) = \tfrac{1}{5}\cos x.$$

   Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi'(x)| = \tfrac{1}{5}|\cos x| \leqslant \tfrac{1}{5}.$$

   D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leqslant \tfrac{1}{5}|x - y|.$$

   φ est donc contractante de rapport $\frac{1}{5} < 1$.

(b) On commence par remarquer que x^* est un point fixe de φ. En effet,

$$\varphi(x^*) = x^* - f(x^*) = x^*.$$

D'après le théorème de convergence de la méthode du point fixe, x^* est l'unique point fixe de φ et la suite (x_n) converge vers x^*.

(c) Cela se fait par récurrence exactement comme dans la preuve du théorème de convergence de la méthode du point fixe.